

Álgebra Superior con aplicaciones en R y GeoGebra

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

Índice

1	Lógica y conjuntos	6
1.1	Lenguaje de conjuntos	7
1.2	Proposiciones y conectivos lógicos	8
1.3	Cuantificadores y equivalencias lógicas	10
1.4	Operaciones y propiedades de los conjuntos	11
1.5	Cardinalidad de conjuntos finitos y problemas de conteo	12
1.6	Producto cartesiano y relaciones	13
1.7	Funciones: definición, representación y operaciones	15
1.8	Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas	17
1.9	Cardinalidad, equipotencia y conjuntos infinitos	18
2	Números enteros y reales	25
2.1	Propiedades de los números enteros	25
2.2	Inducción matemática	27
2.3	Divisibilidad	28
2.4	Números primos y factorización	31
2.5	Números racionales y números reales	33
2.6	Propiedades de los números reales	34
2.7	Exponentes racionales y negativos	36
2.8	Valor absoluto	37
3	Números complejos	41
3.1	Definición de $\mathbb{R}^2$	41
3.2	Representaciones cartesiana y polar de vectores en $\mathbb{R}^2$	43
3.3	Operaciones con vectores en $\mathbb{R}^2$	44
3.4	Módulo y argumento	46
3.5	Números imaginarios y complejos	47
3.6	Operaciones básicas con números complejos	48
3.7	Complejo conjugado y sus propiedades	49
3.8	División de complejos	50
3.9	Potencias y raíces de complejos	51
	Índices de consulta	55
	Índice temático	55
	Índice de funciones y operadores de $\mathbb{R}$	56
	Índice de símbolos	56
	Índice de figuras	57
	Índice de laboratorios	57
	Referencias generales	59

Índice de figuras

1.1	Cuatro operaciones representadas mediante regiones de Venn: unión, intersección, complemento y diferencia simétrica.	11
1.2	Una relación general, una función válida y una correspondencia que no cumple la definición de función.	15
1.3	Recorrido de un elemento mediante f , después mediante g y directamente mediante la composición $g \circ f$	17
1.4	La inyectividad evita imágenes repetidas; la suprayectividad exige cubrir todo el codominio; la biyección cumple ambas condiciones. . .	18
2.1	La suma acumulada de impares coincide con los cuadrados perfectos.	27
2.2	Los pares sucesivos del algoritmo de Euclides terminan en el máximo común divisor.	30
2.3	Cadena de factorización y descomposición prima de 756.	32
2.4	Los naturales, enteros, racionales e irracionales se sitúan dentro de los reales.	34
2.5	La desigualdad $ x - a \leq r$ selecciona un intervalo centrado en a . . .	37
3.1	Del par cartesiano $(3, 4)$ a radio 5 y argumento θ	43
3.2	La diagonal representa $\mathbf{u} + \mathbf{v}$	45
3.3	Conjugar refleja un punto respecto del eje real.	49
3.4	Las raíces sextas de la unidad son los vértices de un hexágono regular.	52

Índice de cuadros

3.1 Índice alfabético de conceptos, código y laboratorios.	55
3.2 Funciones y operadores principales de R.	56
3.3 Símbolos matemáticos principales.	56
3.4 Laboratorios interactivos incorporados.	58

Este libro propone aprender Álgebra Superior mediante tres formas complementarias de trabajo:

1. resolución manual para comprender el procedimiento;
2. experimentación reproducible en R;
3. visualización dinámica en GeoGebra.

Los laboratorios integrados y el cuaderno de Google Colab permiten modificar datos, formular conjeturas y comprobar resultados. El código se explica paso a paso y no sustituye al razonamiento matemático: lo hace visible, verificable y extensible.

La primera versión incluye interactivos autónomos para operaciones con conjuntos, tablas de verdad y clasificación de funciones. Funcionan directamente en el libro web publicado mediante GitHub Pages.

El capítulo 2 añade laboratorios para inducción, algoritmo de Euclides y valor absoluto. El capítulo 3 incorpora exploradores del plano complejo, la multiplicación como rotación y las raíces de la unidad, además de un tercer cuaderno de R. Los índices temático, de símbolos, de funciones de R, de figuras y de laboratorios facilitan la consulta transversal.

Ruta de aprendizaje

Cada sección sigue, cuando corresponde, esta secuencia:

- situación inicial;
- ideas matemáticas indispensables;
- solución manual;
- implementación en R sin paquetes;
- visualización o construcción en GeoGebra;
- laboratorio interactivo;
- interpretación y ejercicios.

Estructura actual

- **Capítulo 1. Lógica y conjuntos:** experimentos con conjuntos finitos, tablas de verdad, relaciones, funciones y circuitos.
- **Capítulo 2. Números enteros y reales:** algoritmos de divisibilidad y primos, aproximación numérica, exponentes y distancia.
- **Capítulo 3. Números complejos:** coordenadas cartesianas y polares, operaciones, rotaciones, potencias y raíces con R y GeoGebra.

1 Lógica y conjuntos

Experimentación con R, GeoGebra y circuitos

Introducción

Este capítulo transforma los conceptos de lógica y conjuntos en objetos que pueden calcularse, visualizarse y comprobarse. Cada bloque parte de una idea matemática, la resuelve manualmente y después utiliza R como laboratorio. GeoGebra se reservará para las representaciones dinámicas y Shiny para actividades en las que el estudiante modifique datos y reciba retroalimentación.

El código inicial utiliza R base (R Core Team 2026). De esta forma puede ejecutarse en RStudio o en el cuaderno de Google Colab sin instalar paquetes.

Cuaderno completo y ejecutable

El cuaderno reúne las nueve secciones, las aplicaciones a sistemas digitales, visualizaciones en R y ejercicios de comprobación. Puede abrirse en Colab o descargarse para conservar una copia local.

[Abrir en Google Colab](#) [Descargar el cuaderno](#)

Objetivos

Al finalizar, el lector podrá:

- representar conjuntos finitos mediante vectores de R;
- construir tablas de verdad;
- evaluar proposiciones abiertas sobre dominios finitos;
- comprobar equivalencias lógicas y leyes de conjuntos;
- resolver problemas de inclusión-exclusión;
- representar productos cartesianos, relaciones y funciones;
- clasificar funciones finitas;
- experimentar con correspondencias biyectivas;
- comprobar simplificaciones booleanas y diseñar circuitos.

1.1 Lenguaje de conjuntos

Situación inicial

Consideremos el universo

$$U = \{1, 2, \dots, 10\},$$

el conjunto A de números pares y el conjunto B de números primos en U :

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, \quad B = \{2, 3, 5, 7\}.$$

En R, un conjunto finito puede representarse mediante un vector sin elementos repetidos.

```
U <- 1:10
A <- c(2, 4, 6, 8, 10)
B <- c(2, 3, 5, 7)
```

```
A
B
```

El operador **%in%** comprueba pertenencia.

```
4 %in% A
5 %in% A
A %in% B
```

Para comprobar $A \subseteq B$, no basta que algún elemento pertenezca; todos deben pertenecer:

```
es_subconjunto <- function(X, Y) {
  all(X %in% Y)
}
```

```
es_subconjunto(c(2, 4), A)
es_subconjunto(A, B)
```

La igualdad de conjuntos debe ignorar el orden:

```
setequal(c(1, 2, 3), c(3, 2, 1))
identical(c(1, 2, 3), c(3, 2, 1))
```

La función **setequal()** devuelve verdadero, mientras que **identical()** devuelve falso, porque esta última compara vectores ordenados, no conjuntos.

Conjunto potencia

El siguiente código genera todos los subconjuntos de un conjunto finito:

```
conjunto_potencia <- function(A) {  
  resultado <- list(A[FALSE])  
  if (length(A) > 0) {  
    for (k in seq_len(length(A))) {  
      resultado <- c(  
        resultado,  
        combn(A, k, simplify = FALSE)  
      )  
    }  
  }  
  resultado  
}  
  
P <- conjunto_potencia(c("a", "b", "c"))  
P  
length(P)
```

El resultado contiene $2^3 = 8$ subconjuntos, incluido el conjunto vacío.

GeoGebra: actividad prevista

Se construirá una mesa dinámica con los ocho subconjuntos de $\{a, b, c\}$. El estudiante podrá seleccionar dos subconjuntos y observar su unión, intersección y diferencia simétrica. El enlace se incorporará cuando la actividad esté publicada.

1.2 Proposiciones y conectivos lógicos

Construcción de una tabla de verdad

R representa verdadero y falso mediante **TRUE** y **FALSE**. Las combinaciones para dos proposiciones se generan así:

```
tabla <- expand.grid(  
  q = c(TRUE, FALSE),  
  p = c(TRUE, FALSE)  
)[, c("p", "q")]  
  
implica <- function(p, q) {  
  (!p) | q  
}  
  
tabla$no_p <- !tabla$p  
tabla$p_y_q <- tabla$p & tabla$q  
tabla$p_o_q <- tabla$p | tabla$q  
tabla$p_implica_q <- implica(tabla$p, tabla$q)
```



```
tabla$p_sii_q <- tabla$p == tabla$q  
tabla
```

La implicación se implementa mediante la equivalencia

$$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q.$$

Tautologías, contradicciones y contingencias

Una expresión es tautología si todas sus filas son verdaderas:

```
es_tautologia <- function(valores) all(valores)  
es_contradiccion <- function(valores) all(!valores)  
  
tercero_excluido <- tabla$p | !tabla$p  
contradiccion <- tabla$p & !tabla$p  
  
es_tautologia(tercero_excluido)  
es_contradiccion(contradiccion)
```

Para comprobar

$$p \Rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r),$$

generamos las ocho combinaciones posibles:

```
t3 <- expand.grid(  
  r = c(TRUE, FALSE),  
  q = c(TRUE, FALSE),  
  p = c(TRUE, FALSE)  
)[, c("p", "q", "r")]  
  
izquierda <- implica(t3$p, t3$q & t3$r)  
derecha <- implica(t3$p, t3$q) & implica(t3$p, t3$r)  
  
data.frame(t3, izquierda, derecha, equivalentes = izquierda == derecha)  
all(izquierda == derecha)
```

La última instrucción devuelve verdadero; la equivalencia se cumple en todas las filas.

Interactivo: tabla de verdad

Cambie la expresión y los valores de entrada. La fila activa se señala en la tabla y la salida se actualiza inmediatamente.

[Abrir el laboratorio de tablas de verdad](#)

1.3 Cuantificadores y equivalencias lógicas

Proposiciones abiertas sobre dominios finitos

Sea

$$D = \{-4, -3, \dots, 4\}$$

y sea $p(x) : x^2 \leq 4$. Su conjunto solución se obtiene filtrando el dominio:

```
D <- -4:4
p <- D^2 <= 4

data.frame(x = D, p_x = p)
D[p]
```

El conjunto solución es $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

En un dominio finito, **all()** representa el cuantificador universal y **any()** el existencial:

```
all(D^2 >= 0) # para todo x en D, x^2 >= 0
any(D^2 == 4) # existe x en D tal que x^2 = 4
```

Límite de la comprobación computacional

Verificar una propiedad en muchos valores no demuestra que se cumpla para todos los números reales. R sí puede decidir un cuantificador sobre un dominio finito completamente enumerado. Para dominios infinitos, la demostración matemática sigue siendo indispensable.

Negación de cuantificadores

La equivalencia

$$\neg(\forall x \in D p(x)) \equiv \exists x \in D \neg p(x)$$

se comprueba con:

```
lado_izquierdo <- !all(p)
lado_derecho <- any(!p)

c(lado_izquierdo, lado_derecho)
```

No estamos sustituyendo una demostración formal; estamos observando la equivalencia en el dominio elegido.

1.4 Operaciones y propiedades de los conjuntos

Operaciones en R

R incluye funciones directas para unión, intersección y diferencia.

```
union(A, B)
intersect(A, B)
setdiff(A, B)
setdiff(B, A)
```

El complemento depende del universo:

```
complemento <- function(X, U) {
  setdiff(U, X)
}
```

```
complemento(A, U)
```

La diferencia simétrica es

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

```
diferencia_simetrica <- function(X, Y) {
  union(setdiff(X, Y), setdiff(Y, X))
}
```

```
diferencia_simetrica(A, B)
```

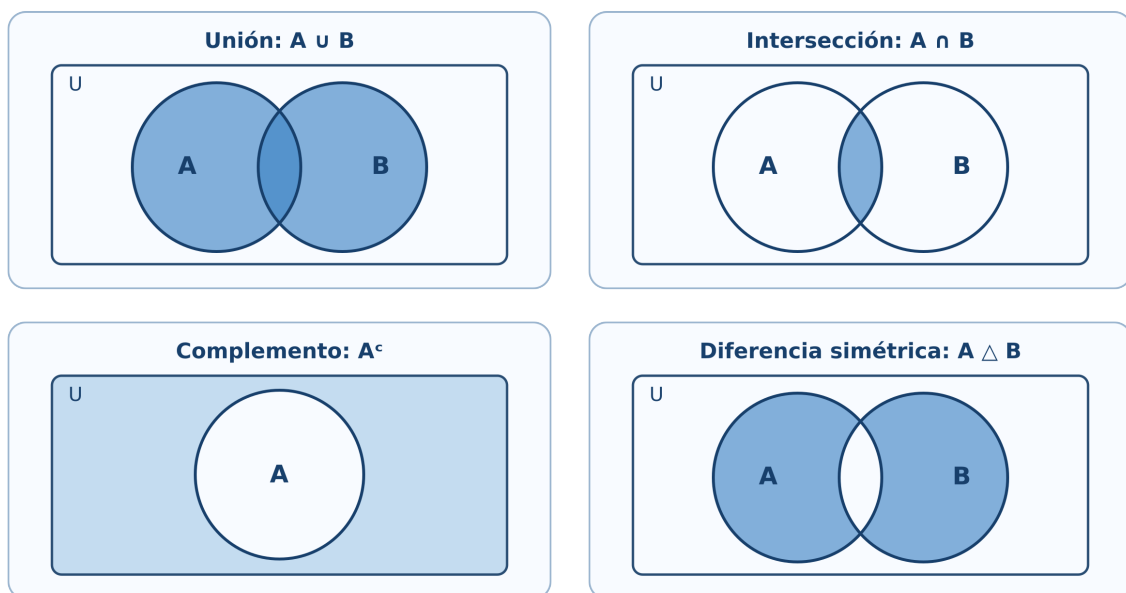


Figura 1.1: Cuatro operaciones representadas mediante regiones de Venn: unión, intersección, complemento y diferencia simétrica.

Interactivo: operaciones de conjuntos

Seleccione una operación y modifique los elementos de A y B . El laboratorio calcula el conjunto resultante, su cardinalidad y la región correspondiente.

[Abrir el laboratorio de conjuntos](#)

Comprobación de las leyes de De Morgan

Para los conjuntos concretos $A, B \subseteq U$, comprobamos

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

```
lado_izquierdo <- complemento(union(A, B), U)
lado_derecho <- intersect(
  complemento(A, U),
  complemento(B, U)
)

lado_izquierdo
lado_derecho
setequal(lado_izquierdo, lado_derecho)
```

Del interactivo a la demostración

El laboratorio permite anticipar que $(A \cup B)^c$ y $A^c \cap B^c$ sombrean la misma región. La comprobación con R verifica el universo finito elegido; la demostración general se realiza mediante pertenencia.

1.5 Cardinalidad de conjuntos finitos y problemas de conteo

Inclusión-exclusión con dos conjuntos

En un grupo de 180 estudiantes, 95 usan R, 80 usan Python y 40 utilizan ambos lenguajes.

```
total <- 180
n_R <- 95
n_Python <- 80
n_ambos <- 40

n_al_menos_uno <- n_R + n_Python - n_ambos
n_ninguno <- total - n_al_menos_uno

c(al_menos_uno = n_al_menos_uno, ninguno = n_ninguno)
```

Inclusión-exclusión con tres conjuntos

```
inclusion_exclusion_3 <- function(nA, nB, nC,  
                                nAB, nAC, nBC, nABC) {  
  nA + nB + nC - nAB - nAC - nBC + nABC  
}  
  
total_dispositivos <- 400  
al_menos_un_sensor <- inclusion_exclusion_3(  
  nA = 170, nB = 150, nC = 140,  
  nAB = 70, nAC = 60, nBC = 50,  
  nABC = 20  
)  
  
ningun_sensor <- total_dispositivos - al_menos_un_sensor  
c(al_menos_un_sensor, ningun_sensor)
```

Interpretación

R no decide qué significa cada intersección. El lector debe identificar si los datos de dos conjuntos incluyen o excluyen la intersección triple. El código ejecuta correctamente una fórmula solo cuando la modelación es correcta.

1.6 Producto cartesiano y relaciones

Producto cartesiano como tabla

Sean $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y, z\}$. El producto $A \times B$ se genera con **expand.grid()**:

```
A1 <- c(1, 2)  
B1 <- c("x", "y", "z")  
  
AxB <- expand.grid(a = A1, b = B1)  
AxB  
nrow(AxB)
```

El número de filas confirma $|A \times B| = |A||B| = 6$.

Comprobación de una identidad

Verifiquemos

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

Para comparar pares ordenados utilizaremos una clave de texto.

```

clave_par <- function(x, y) paste(x, y, sep = "|")

producto_cartesiano <- function(X, Y) {
  pares <- expand.grid(x = X, y = Y)
  clave_par(pares$x, pares$y)
}

A2 <- c(1, 2)
B2 <- c("b1", "b2")
C2 <- c("c1", "c2")

izquierda <- producto_cartesiano(A2, union(B2, C2))
derecha <- union(
  producto_cartesiano(A2, B2),
  producto_cartesiano(A2, C2)
)

setequal(izquierda, derecha)

```

Propiedades de una relación finita

Representemos una relación mediante dos columnas:

```

X <- c(1, 2, 3)
R <- data.frame(
  x = c(1, 1, 2, 3),
  y = c(1, 2, 2, 3)
)
R

```

Las siguientes funciones analizan reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad.

```

claves_relacion <- function(R) clave_par(R$x, R$y)

es_reflexiva <- function(R, X) {
  all(clave_par(X, X) %in% claves_relacion(R))
}

es_simetrica <- function(R) {
  all(clave_par(R$y, R$x) %in% claves_relacion(R))
}

es_antisimetrica <- function(R) {
  reversos <- clave_par(R$y, R$x) %in% claves_relacion(R)
  all((R$x == R$y) | !reversos)
}

es_transitiva <- function(R) {
  claves <- claves_relacion(R)
  for (i in seq_len(nrow(R))) {

```

```

for (j in seq_len(nrow(R))) {
  if (R$y[i] == R$x[j]) {
    if (!(clave_par(R$x[i], R$y[j]) %in% claves)) {
      return(FALSE)
    }
  }
}
}
TRUE
}

c(
  reflexiva = es_reflexiva(R, X),
  simetrica = es_simetrica(R),
  antisimetrica = es_antisimetrica(R),
  transitiva = es_transitiva(R)
)

```

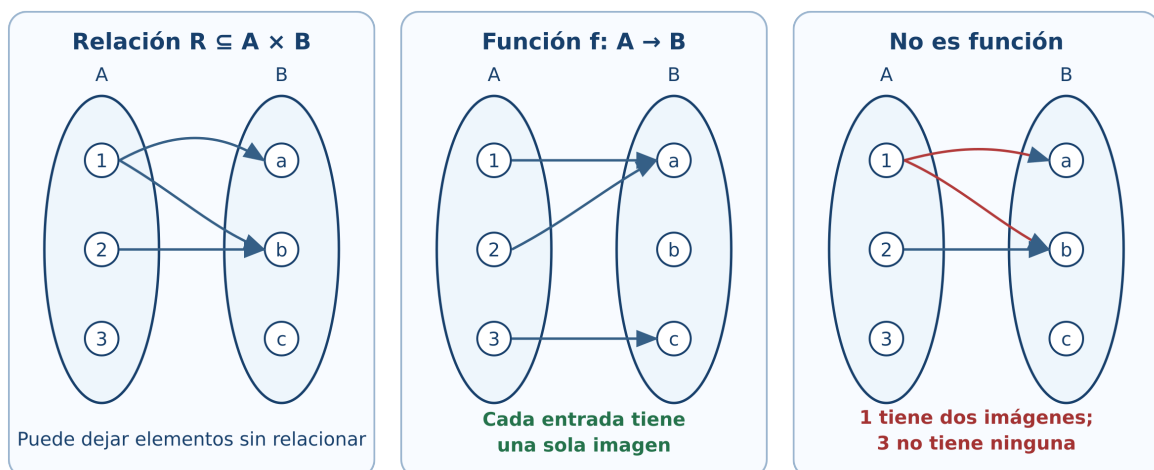


Figura 1.2: Una relación general, una función válida y una correspondencia que no cumple la definición de función.

Interpretación

El programa comprueba una relación finita completamente especificada. La razón matemática de cada propiedad sigue siendo la definición; el código automatiza la revisión de los pares.

1.7 Funciones: definición, representación y operaciones

Una función como tabla

Sobre conjuntos finitos, una función puede representarse por una tabla de entradas y salidas.

```
dominio <- c("s1", "s2", "s3")
codominio <- c("bajo", "medio", "alto")
```

```
f_tabla <- data.frame(
  x = dominio,
  y = c("bajo", "alto", "medio")
)
```

```
f_tabla
```

Una tabla representa una función si:

1. cada elemento del dominio aparece;
2. aparece exactamente una vez como entrada;
3. cada salida pertenece al codominio.

```
es_funcion <- function(tabla, dominio, codominio) {
  entradas_correctas <- setequal(tabla$x, dominio)
  entradas_unicas <- !anyDuplicated(tabla$x)
  salidas_validas <- all(tabla$y %in% codominio)

  entradas_correctas && entradas_unicas && salidas_validas
}
```

```
es_funcion(f_tabla, dominio, codominio)
```

Funciones dadas por fórmulas

```
f <- function(x) 2 * x + 1
g <- function(x) x^2

g_comp_f <- function(x) g(f(x))
f_comp_g <- function(x) f(g(x))

x <- -3:3
data.frame(
  x,
  g_comp_f = g_comp_f(x),
  f_comp_g = f_comp_g(x)
)
```

Las columnas no coinciden: en general $g \circ f \neq f \circ g$.

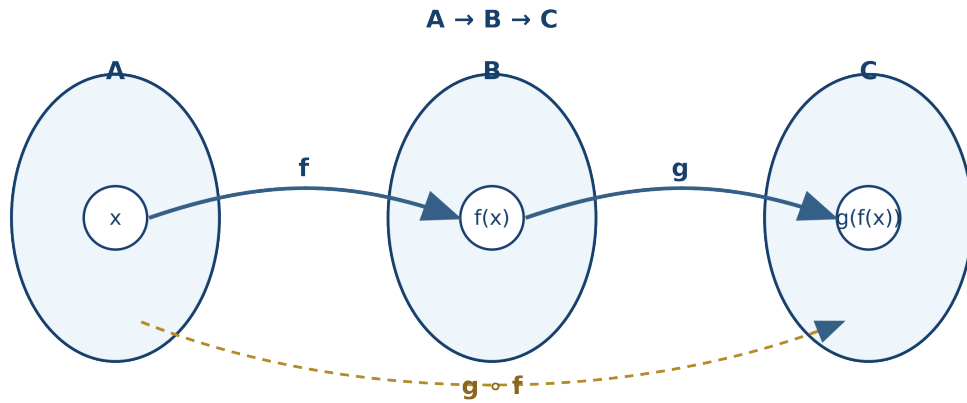


Figura 1.3: Recorrido de un elemento mediante f , después mediante g y directamente mediante la composición $g \circ f$.

GeoGebra: composición prevista

Se mostrarán simultáneamente las gráficas de f , g , $g \circ f$ y $f \circ g$. Un deslizador permitirá seguir un valor x desde el dominio, pasar por la salida de la primera función y llegar a la composición.

1.8 Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas

Clasificación automática de funciones finitas

```
clasificar_funcion <- function(tabla, dominio, codominio) {
  if (!es_funcion(tabla, dominio, codominio)) {
    return(data.frame(
      es_funcion = FALSE,
      inyectiva = NA,
      suprayectiva = NA,
      biyectiva = NA
    ))
  }

  inyectiva <- !anyDuplicated(tabla$y)
  suprayectiva <- setequal(unique(tabla$y), codominio)

  data.frame(
    es_funcion = TRUE,
    inyectiva = inyectiva,
    suprayectiva = suprayectiva,
    biyectiva = inyectiva && suprayectiva
  )
}
```

```
clasificar_funcion(f_tabla, dominio, codominio)
```

Probemos ahora una función que repite una salida:

```
h_tabla <- data.frame(
  x = dominio,
  y = c("bajo", "bajo", "medio")
)
```

```
clasificar_funcion(h_tabla, dominio, codominio)
```

No es inyectiva porque dos entradas producen “bajo”, y no es suprayectiva porque “alto” no aparece como imagen.

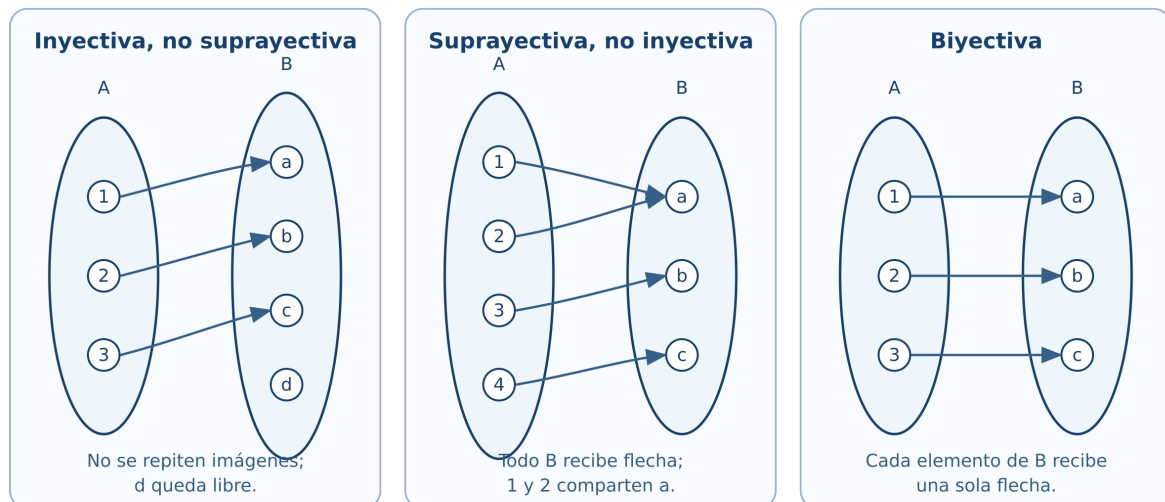


Figura 1.4: La inyectividad evita imágenes repetidas; la suprayectividad exige cubrir todo el codominio; la biyección cumple ambas condiciones.

Interactivo: clasificador de funciones

Modifique las tres imágenes, deje alguna entrada sin imagen o asigne dos imágenes al elemento 1. El diagnóstico distingue la definición de función de las propiedades de inyectividad, suprayectividad y biyección.

[Abrir el clasificador de funciones](#)

1.9 Cardinalidad, equipotencia y conjuntos infinitos

Una biyección entre $\mathbb{N}_0$ y $\mathbb{Z}$

Definimos

$$\phi(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, \\ (n+1)/2, & n \text{ impar}, \\ -n/2, & n \text{ par y } n > 0. \end{cases}$$

```
phi <- function(n) {
  ifelse(
    n == 0,
    0,
    ifelse(n %% 2 == 1, (n + 1) / 2, -n / 2)
  )
}
```

```
n <- 0:16
data.frame(n, phi_n = phi(n))
```

La salida comienza

$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$

y muestra cómo los enteros pueden enumerarse mediante los naturales.

Qué demuestra y qué no demuestra el experimento

La tabla solo muestra los primeros valores. La biyección se justifica demostrando que cada entero aparece exactamente una vez; observar muchos casos sirve para comprender el patrón, no para sustituir la prueba.

Aplicación integradora: álgebra de Boole y circuitos

La secuencia práctica adapta el capítulo 3 de Tocci y Widmer (2003): variables booleanas, tablas de verdad, compuertas OR, AND y NOT, traducción entre circuitos y expresiones, evaluación de salidas, NAND/NOR, De Morgan, universalidad y diagramas de temporización.

Compuertas básicas en R

```
NOT <- function(a) !a
OR <- function(a, b) a | b
AND <- function(a, b) a & b
NOR <- function(a, b) !(a | b)
NAND <- function(a, b) !(a & b)

entradas_basicas <- expand.grid(
  b = c(TRUE, FALSE),
  a = c(TRUE, FALSE)
)[, c("a", "b")]

data.frame(
  entradas_basicas,
  OR = OR(entradas_basicas$a, entradas_basicas$b),
  AND = AND(entradas_basicas$a, entradas_basicas$b),
  NOR = NOR(entradas_basicas$a, entradas_basicas$b),
  NAND = NAND(entradas_basicas$a, entradas_basicas$b)
)
```

De circuito a expresión y de expresión a circuito

Para analizar un diagrama:

1. se identifican entradas, salidas y polaridades activas;
2. se asigna una variable intermedia a la salida de cada compuerta;
3. se escribe la expresión de cada etapa de izquierda a derecha;
4. se sustituye hasta obtener la salida en función de las entradas;
5. se comprueba el resultado mediante una tabla de verdad.

Para implantar una expresión se realiza el proceso inverso. Por ejemplo,

$$X = (A + \overline{B}) C$$

requiere invertir B , formar $A + \overline{B}$ con OR y combinar el resultado con C mediante AND.

Figuras previstas

El libro incorporará figuras propias con símbolos lógicos estándar. Cada ejemplo mostrará cuatro representaciones coordinadas: expresión, tabla de verdad, circuito y diagrama de temporización. No se reutilizarán las ilustraciones del texto de referencia.

Comprobación de una simplificación

Estudiemos

$$F = \overline{a}b + ab + a\overline{b}.$$

Algebraicamente,

$$\begin{aligned} F &= b(\overline{a} + a) + a\overline{b} \\ &= b + a\overline{b} \\ &= (b + a)(b + \overline{b}) \\ &= a + b. \end{aligned}$$

R comprueba la igualdad en las cuatro combinaciones:

```
tv <- expand.grid(
  b = c(TRUE, FALSE),
  a = c(TRUE, FALSE)
)[, c("a", "b")]

F_original <- (!tv$a & tv$b) |
             (tv$a & tv$b) |
             (tv$a & !tv$b)

F_simplificada <- tv$a | tv$b
```

```
data.frame(
  tv,
  F_original,
  F_simplificada,
  iguales = F_original == F_simplificada
)

all(F_original == F_simplificada)
```

Universalidad de NOR y NAND

```
nor <- function(x, y) !(x | y)

no_con_nor <- function(x) nor(x, x)
o_con_nor <- function(x, y) nor(nor(x, y), nor(x, y))
y_con_nor <- function(x, y) nor(nor(x, x), nor(y, y))

entradas <- expand.grid(
  b = c(TRUE, FALSE),
  a = c(TRUE, FALSE)
)[, c("a", "b")]

data.frame(
  entradas,
  NOT_a = no_con_nor(entradas$a),
  OR_ab = o_con_nor(entradas$a, entradas$b),
  AND_ab = y_con_nor(entradas$a, entradas$b)
)
```

La misma comprobación puede realizarse con NAND:

```
nand <- function(x, y) !(x & y)

no_con_nand <- function(x) nand(x, x)
y_con_nand <- function(x, y) nand(nand(x, y), nand(x, y))
o_con_nand <- function(x, y) nand(nand(x, x), nand(y, y))

data.frame(
  entradas,
  NOT_a = no_con_nand(entradas$a),
  OR_ab = o_con_nand(entradas$a, entradas$b),
  AND_ab = y_con_nand(entradas$a, entradas$b)
)
```

Señales activas en alto y en bajo

Una señal activa en alto realiza su función cuando vale 1; una activa en bajo la realiza cuando vale 0. En un nombre de señal, la barra superior puede indicar

activación en bajo. En un símbolo lógico, una burbuja indica inversión o terminal activa en bajo.

```
habilitada_alta <- c(FALSE, TRUE, FALSE, TRUE)
habilitada_baja <- !habilitada_alta

data.frame(
  nivel_entrada = as.integer(habilitada_alta),
  activa_en_alto = habilitada_alta,
  activa_en_bajo = habilitada_baja
)
```

Modelo lógico frente a circuito físico

En R, cero y uno se modelan como estados lógicos. En el dispositivo real corresponden a intervalos de voltaje definidos por su tecnología. El modelo de este capítulo no incluye todavía márgenes de ruido ni retardos de propagación.

Formas de onda lógicas

El siguiente ejemplo genera señales binarias y calcula las salidas AND y OR.

```
t <- 0:8
senal_A <- c(0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0)
senal_B <- c(1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0)

salida_AND <- as.integer(as.logical(senal_A) & as.logical(senal_B))
salida_OR <- as.integer(as.logical(senal_A) | as.logical(senal_B))

matplot(
  t,
  cbind(senal_A, senal_B, salida_AND, salida_OR),
  type = "s",
  lty = 1,
  lwd = 2,
  xlab = "Tiempo",
  ylab = "Nivel lógico",
  yaxt = "n",
  col = c("#1f77b4", "#d62728", "#2ca02c", "#9467bd")
)
axis(2, at = c(0, 1))
legend(
  "topright",
  legend = c("A", "B", "A AND B", "A OR B"),
  col = c("#1f77b4", "#d62728", "#2ca02c", "#9467bd"),
  lty = 1,
  lwd = 2,
  bty = "n"
)
```

GeoGebra: circuitos y formas de onda

El recurso previsto permitirá accionar interruptores para A , B y C , observar la salida del circuito y comparar el resultado con la fila correspondiente de la tabla de verdad. Otro recurso permitirá mover los instantes de conmutación y observar las formas de onda. Las compuertas se presentarán con símbolos uniformes basados en la convención IEEE/ANSI estudiada por Tocci y Widmer (2003).

Laboratorio del capítulo

La primera versión integra tres aplicaciones que funcionan directamente en el sitio estático, sin servidor ni instalación adicional:

1. **Constructor de tablas de verdad:** selección de conectivos y clasificación como tautología, contradicción o contingencia.
2. **Operaciones de conjuntos:** regiones de Venn, cardinalidad e inclusión-exclusión.
3. **Clasificador de funciones:** diagramas sagitales y diagnóstico de inyectividad, suprayectividad y biyectividad.

El **simulador de circuitos**, con compuertas, polaridades y diagramas de temporización, será la siguiente ampliación. Más adelante se preparará una versión Shiny o Shinylive cuando aporte controles que no convenga resolver en el navegador.

Ejercicios con R

1. Modifique U , A , B y compruebe ambas leyes de De Morgan.
2. Construya la tabla de verdad de $[(p \wedge \neg q) \Rightarrow (r \wedge \neg r)] \Leftrightarrow (p \Rightarrow q)$.
3. Escriba una función que determine si dos conjuntos finitos son disjuntos.
4. Extienda el programa de relaciones para indicar qué pares impiden la simetría o la transitividad.
5. Construya tres tablas: una función solo inyectiva, otra solo suprayectiva y una biyectiva.
6. Compruebe por tabla de verdad la ley de absorción $a + ab = a$.
7. Implemente NAND y demuestre computacionalmente que también es una compuerta universal.
8. Genere dos señales binarias propias y trace las salidas XOR y NOR.

Proyecto integrador

Diseñe un sistema lógico de tres entradas relacionado con sensores electrónicos:

1. describa la regla de activación;
2. escriba su expresión booleana;
3. genere la tabla de verdad en R;
4. simplifique la expresión manualmente;
5. compruebe la simplificación con R;

6. dibuje los circuitos original y simplificado;
7. genere una forma de onda de prueba;
8. interprete la reducción en el número de compuertas.

Recursos interactivos y multimedia

Esta versión ya incorpora:

- cuaderno completo del capítulo para Google Colab con R;
- laboratorio de tablas de verdad;
- laboratorio de operaciones con conjuntos y diagramas de Venn;
- clasificador de funciones mediante diagramas sagitales;
- figuras vectoriales para operaciones, relaciones, composición y tipos de funciones.

En versiones posteriores se incorporarán:

- video introductorio sobre lógica y conjuntos;
- video de tablas de verdad y cuantificadores;
- video de simplificación booleana y universalidad de NAND/NOR;
- presentación docente;
- infografía de correspondencia lógica-conjuntos;
- infografía de funciones y sus clasificaciones;
- infografía de errores frecuentes;
- actividades de GeoGebra y simulador de circuitos.

Síntesis

R permite experimentar con conjuntos finitos, tablas de verdad, relaciones y funciones. Las comprobaciones exhaustivas son concluyentes cuando el dominio es finito y se han enumerado todos los casos. Para afirmaciones generales sobre conjuntos infinitos, la demostración matemática sigue siendo el fundamento.

Referencias del capítulo

La secuencia temática sigue el programa de Álgebra Superior (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). Los fundamentos se apoyan en Silva y Lazo (2007), Epp (2011) y Rosen (2019). La aplicación a compuertas y álgebra booleana adapta el capítulo 3 de Tocci y Widmer (2003). El código utiliza R base (R Core Team 2026).

2 Números enteros y reales

Experimentación con R, algoritmos y recta numérica

Introducción

Este capítulo convierte propiedades de los enteros y los reales en experimentos reproducibles. R permitirá generar ejemplos, ejecutar algoritmos, detectar patrones y visualizar distancias. La comprobación computacional será una herramienta para formular y revisar conjeturas; las afirmaciones para infinitos números continuarán requiriendo demostración.

Todo el código principal usa R base (R Core Team 2026). Puede ejecutarse en RStudio o en Google Colab sin instalar paquetes.

Cuaderno completo y ejecutable

El cuaderno sigue las secciones 2.1-2.8, incluye algoritmos de divisibilidad y primos, experimentos sobre precisión numérica y gráficas de exponentes y valor absoluto.

[Abrir en Google Colab](#) [Descargar el cuaderno](#)

Objetivos

Al finalizar, el lector podrá:

- representar enteros y operar con cociente y residuo en R;
- experimentar con sucesiones que se demuestran por inducción;
- programar los algoritmos de Euclides y Euclides extendido;
- detectar primos y obtener factorizaciones;
- distinguir cálculo exacto simbólico de aproximación numérica;
- explorar propiedades de orden y densidad en la recta real;
- evaluar potencias con exponentes enteros y racionales atendiendo a su dominio;
- resolver e interpretar inecuaciones con valor absoluto.

2.1 Propiedades de los números enteros

Enteros y almacenamiento en R

R distingue valores enteros escritos con el sufijo L y valores numéricos almacenados, normalmente, en doble precisión.

```
z <- c(-3L, -2L, -1L, 0L, 1L, 2L, 3L)
```

```
typeof(z)
typeof(3)
typeof(3L)
```

Para los ejemplos habituales ambos tipos producen las mismas operaciones. Sin embargo, una computadora representa un conjunto **finito** de valores; no contiene literalmente todos los elementos de $\mathbb{Z}$ ni de $\mathbb{R}$.

```
.Machine$integer.max
.Machine$double.xmax
```

Modelo matemático y representación computacional

Los enteros matemáticos no tienen cota superior. Los enteros almacenados en un tipo de computadora sí la tienen. Cuando un cálculo excede el rango o la precisión disponible, el resultado puede desbordarse o redondearse.

Comprobación de propiedades

Elegimos tres enteros y comparamos ambos lados de las propiedades asociativa y distributiva.

```
a <- -7L
b <- 5L
c <- 3L

data.frame(
  propiedad = c("asociativa de la suma", "distributiva"),
  izquierda = c((a + b) + c, a * (b + c)),
  derecha = c(a + (b + c), a * b + a * c)
)
```

La igualdad para estos valores es una **verificación**, no una demostración para todos los enteros.

Orden en la recta numérica

```
x <- -6:6
plot(x, rep(0, length(x)), pch = 19,
     xlab = "entero", ylab = "", yaxt = "n",
     main = "Enteros en la recta numérica")
abline(h = 0, col = "gray50")
text(x, rep(0.08, length(x)), labels = x, cex = 0.8)
```

En la recta, $a < b$ significa que a aparece a la izquierda de b . Sumar el mismo número traslada ambos puntos sin cambiar su orden.

2.2 Inducción matemática

Explorar antes de demostrar

Consideremos la conjetura

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2.$$

R permite comparar ambos lados para los primeros valores.

```
n <- 1:12
lado_izquierdo <- cumsum(2 * n - 1)
lado_derecho <- n^2

data.frame(
  n = n,
  suma_impares = lado_izquierdo,
  cuadrado = lado_derecho,
  diferencia = lado_izquierdo - lado_derecho
)
```

Que la columna diferencia sea cero sugiere la identidad, pero la demostración inductiva explica por qué se conserva al pasar de n a $n + 1$.

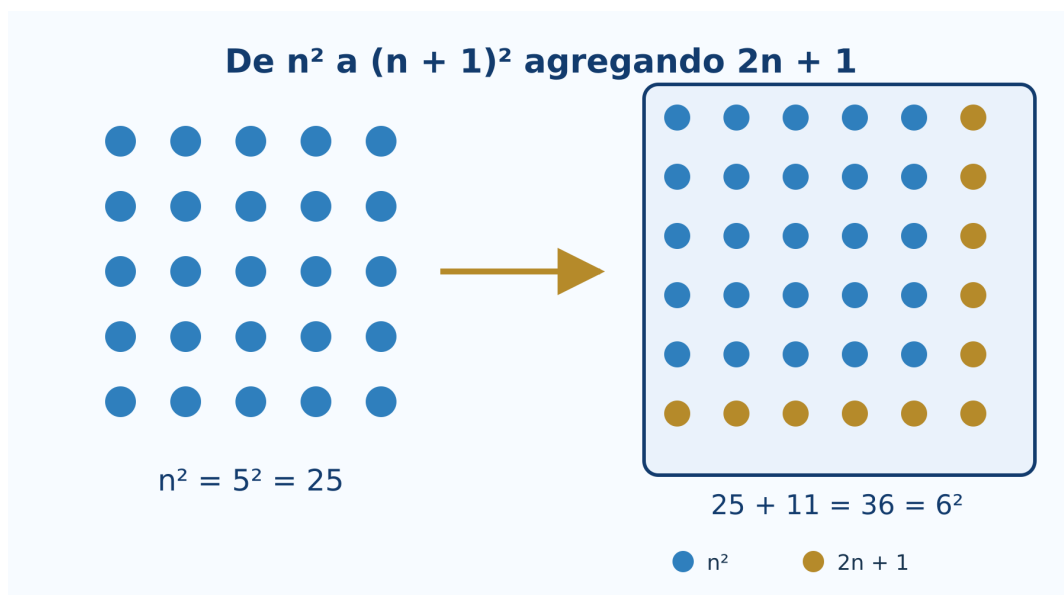


Figura 2.1: La suma acumulada de impares coincide con los cuadrados perfectos.

Función para revisar una identidad

```
revisar_identidad <- function(n_max = 50L) {
  n <- seq_len(n_max)
  izquierda <- cumsum(2 * n - 1)
```

```

data.frame(
  n = n,
  izquierda = izquierda,
  derecha = n^2,
  coincide = izquierda == n^2
)
}

resultado <- revisar_identidad(20L)
all(resultado$coincide)

```

Interactivo: construir el siguiente cuadrado

Seleccione n y observe cómo n^2 puntos, más una franja de $2n + 1$ puntos, forman $(n + 1)^2$.

[Abrir el laboratorio de inducción](#)

Lo que R no demuestra

No existe una instrucción que enumere todos los naturales y termine. La prueba formal requiere:

1. comprobar el caso base;
2. suponer la fórmula para un entero arbitrario k ;
3. deducir la fórmula para $k + 1$.

R ayuda a encontrar errores y contraejemplos. Si una afirmación falla para algún valor ensayado, queda refutada; si no falla, todavía necesita demostración.

2.3 Divisibilidad

Cociente y residuo

En R, `%/%` calcula el cociente entero y `%%` el residuo.

```

a <- c(47L, -47L)
d <- 6L
q <- a %/% d
r <- a %% d

data.frame(
  a = a,
  d = d,
  q = q,
  r = r,
  reconstruccion = d * q + r
)

```

Observe que R elige el residuo de modo que $0 \leq r < d$ cuando $d > 0$.

Una función de divisibilidad puede escribirse así:

```
divide <- function(a, b) {  
  if (a == 0) stop("El divisor no puede ser cero")  
  b %% a == 0  
}  
  
c(`7 divide 42` = divide(7L, 42L),  
  `7 divide 40` = divide(7L, 40L))
```

Algoritmo de Euclides

```
euclides <- function(a, b) {  
  a <- abs(as.integer(a))  
  b <- abs(as.integer(b))  
  pasos <- data.frame(  
    dividendo = integer(), divisor = integer(),  
    cociente = integer(), residuo = integer()  
  )  
  
  while (b != 0L) {  
    q <- a %/% b  
    r <- a %% b  
    pasos <- rbind(  
      pasos,  
      data.frame(dividendo = a, divisor = b,  
                  cociente = q, residuo = r)  
    )  
    a <- b  
    b <- r  
  }  
  
  list(mcd = a, pasos = pasos)  
}  
  
resultado <- euclides(252L, 198L)  
resultado$pasos  
resultado$mcd
```

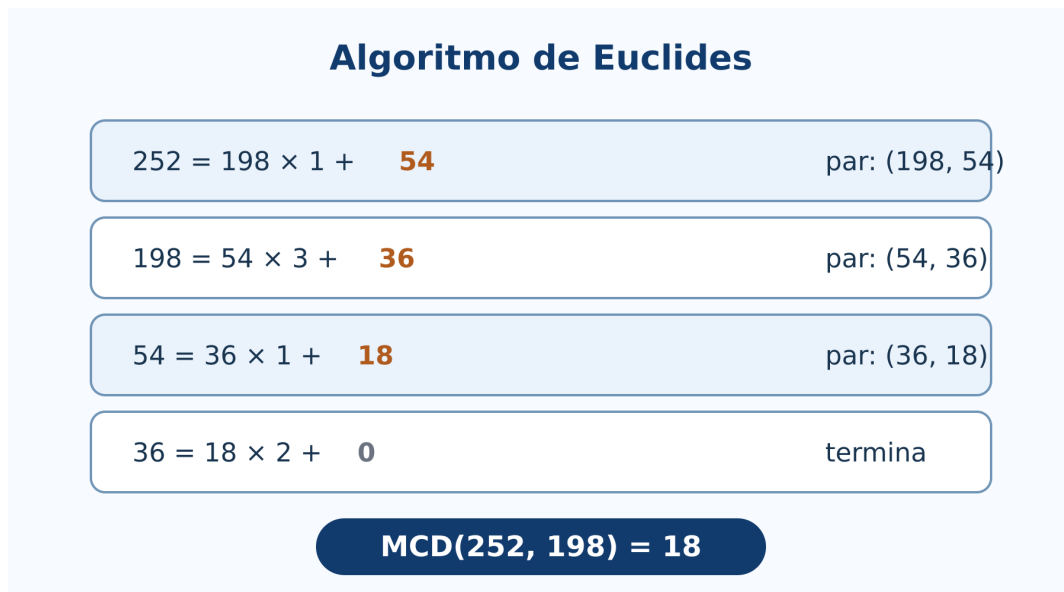


Figura 2.2: Los pares sucesivos del algoritmo de Euclides terminan en el máximo común divisor.

Euclides extendido y coeficientes de Bézout

```
euclides_extendido <- function(a, b) {
  viejo_r <- as.integer(a); r <- as.integer(b)
  viejo_s <- 1L; s <- 0L
  viejo_t <- 0L; t <- 1L

  while (r != 0L) {
    q <- viejo_r %/% r
    aux <- viejo_r - q * r; viejo_r <- r; r <- aux
    aux <- viejo_s - q * s; viejo_s <- s; s <- aux
    aux <- viejo_t - q * t; viejo_t <- t; t <- aux
  }

  if (viejo_r < 0L) {
    viejo_r <- -viejo_r
    viejo_s <- -viejo_s
    viejo_t <- -viejo_t
  }
  c(mcd = viejo_r, x = viejo_s, y = viejo_t)
}

bezout <- euclides_extendido(252L, 198L)
bezout
252L * bezout["x"] + 198L * bezout["y"]
```

Interactivo: residuos sucesivos

Introduzca dos enteros positivos. El laboratorio muestra cada división y señala el último residuo no nulo.

[Abrir el algoritmo de Euclides](#)

2.4 Números primos y factorización

Prueba de primalidad por división

Para decidir si n es primo basta probar divisores hasta $\sqrt{n}$.

```
es_primo <- function(n) {
  n <- as.integer(n)
  if (n < 2L) return(FALSE)
  if (n == 2L) return(TRUE)
  if (n %% 2L == 0L) return(FALSE)

  limite <- floor(sqrt(n))
  if (limite < 3L) return(TRUE)
  candidatos <- seq.int(3L, limite, by = 2L)
  !any(n %% candidatos == 0L)
}

sapply(1:30, es_primo)
(1:100)[sapply(1:100, es_primo)]
```

Criba de Eratóstenes

La criba elimina múltiplos y conserva los primos no mayores que un límite.

```
criba <- function(n) {
  n <- as.integer(n)
  if (n < 2L) return(integer())
  primo <- rep(TRUE, n)
  primo[1] <- FALSE

  limite <- floor(sqrt(n))
  if (limite >= 2L) {
    for (p in 2:limite) {
      if (primo[p]) primo[seq.int(p * p, n, by = p)] <- FALSE
    }
  }
  which(primo)
}

criba(100L)
```

Factorización por divisiones sucesivas

```
factorizar <- function(n) {  
  n <- abs(as.integer(n))  
  if (n < 2L) return(integer())  
  factores <- integer()  
  d <- 2L  
  
  while (d * d <= n) {  
    while (n %% d == 0L) {  
      factores <- c(factores, d)  
      n <- n %% d  
    }  
    d <- if (d == 2L) 3L else d + 2L  
  }  
  if (n > 1L) factores <- c(factores, n)  
  factores  
}  
  
factorizar(756L)  
table(factorizar(756L))
```

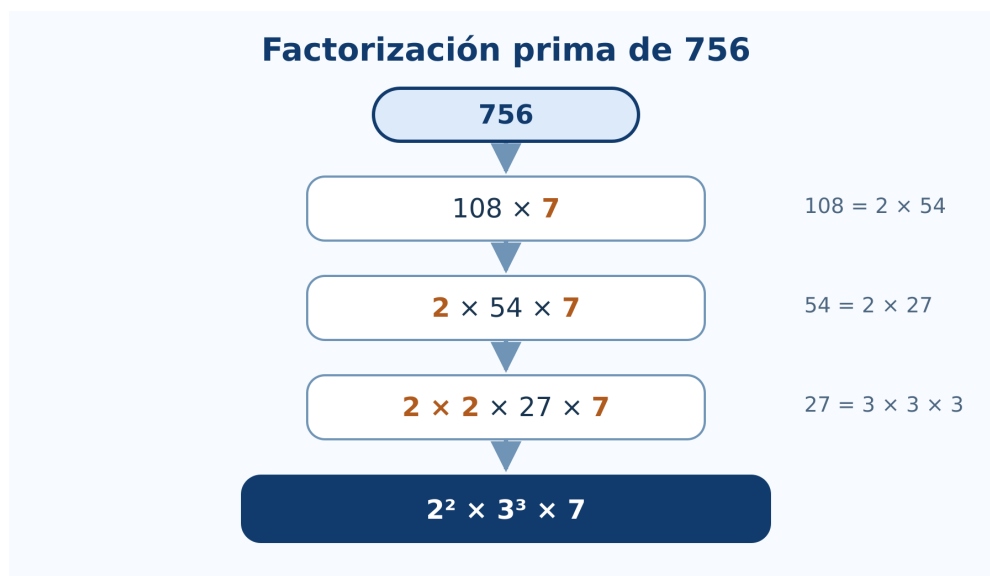


Figura 2.3: Cadena de factorización y descomposición prima de 756.

MCD y MCM

```
mcd <- function(a, b) euclides(a, b)$mcd  
mcm <- function(a, b) {  
  if (a == 0L || b == 0L) return(0L)  
  abs(a %% mcd(a, b) * b)  
}  
  
a <- 840L
```



```
b <- 378L
c(mcd = mcd(a, b), mcm = mcm(a, b), producto = a * b)
mcd(a, b) * mcm(a, b) == a * b
```

2.5 Números racionales y números reales

Representar una fracción exactamente

R base representa $1/3$ mediante una aproximación de punto flotante. Para conservar una fracción exacta podemos guardar numerador y denominador reducidos.

```
fraccion <- function(num, den = 1L) {
  if (den == 0L) stop("El denominador no puede ser cero")
  num <- as.integer(num)
  den <- as.integer(den)
  if (den < 0L) { num <- -num; den <- -den }
  g <- mcd(abs(num), den)
  c(num = num %% g, den = den %% g)
}

fraccion(18L, 24L)
fraccion(-15L, -35L)
```

Aproximación y precisión

El conocido ejemplo siguiente muestra que una igualdad matemáticamente correcta puede no ser exacta en aritmética binaria de punto flotante.

```
0.1 + 0.2
(0.1 + 0.2) == 0.3
all.equal(0.1 + 0.2, 0.3)
```

Para comparar resultados numéricos se utiliza una tolerancia:

```
iguales_aprox <- function(x, y, tolerancia = 1e-12) {
  abs(x - y) <= tolerancia
}

iguales_aprox(0.1 + 0.2, 0.3)
```

Racionales e irracionales en la recta

```
valores <- c(0, 1/2, sqrt(2), 3/2, sqrt(3), 2)
etiquetas <- c("0", "1/2", "sqrt(2)", "3/2", "sqrt(3)", "2")

plot(valores, rep(0, length(valores)), pch = 19,
      xlim = c(-0.1, 2.1), ylim = c(-0.35, 0.35),
      axes = FALSE, xlab = "recta real", ylab = "")
axis(1)
abline(h = 0, col = "gray50")
text(valores, rep(0.12, length(valores)), etiquetas, cex = 0.8)
```

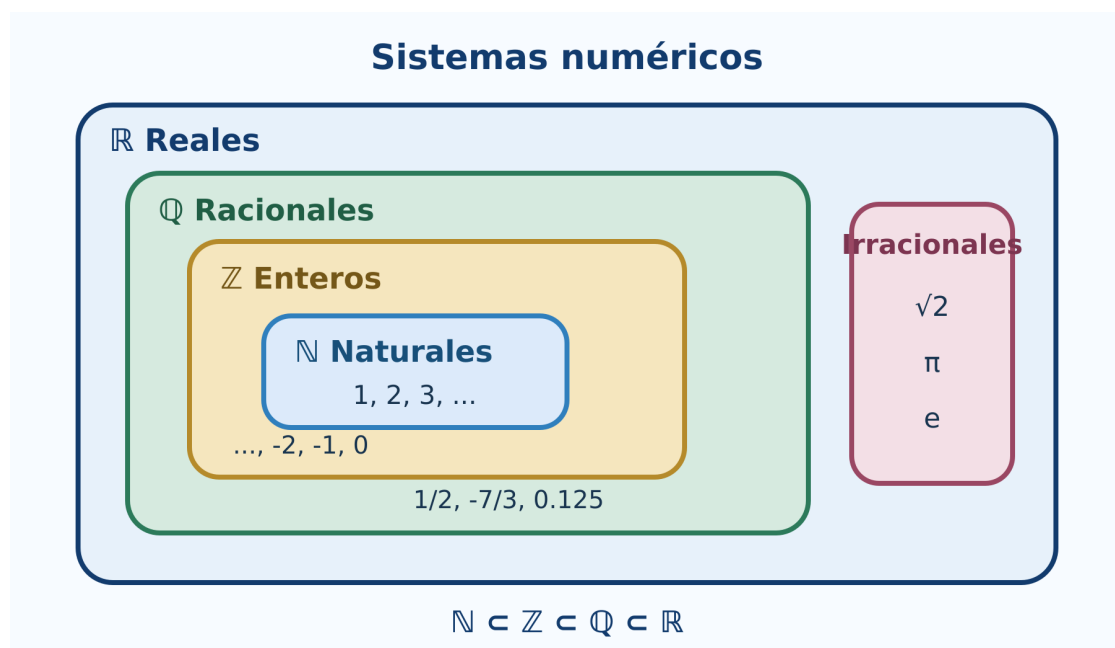


Figura 2.4: Los naturales, enteros, racionales e irracionales se sitúan dentro de los reales.

2.6 Propiedades de los números reales

Orden y operaciones

Podemos observar que multiplicar por un número negativo invierte una desigualdad.

```
a <- -2
b <- 5
c_positivo <- 3
c_negativo <- -3

data.frame(
  comparacion = c("original", "multiplicar por positivo", "multiplicar por negativo"),
  izquierda = c(a, a * c_positivo, a * c_negativo),
```

```

derecha = c(b, b * c_positivo, b * c_negativo),
menor = c(a < b,
          a * c_positivo < b * c_positivo,
          a * c_negativo < b * c_negativo)
)

```

La tercera fila es falsa porque el sentido correcto es $ac > bc$ cuando $c < 0$.

Densidad mediante puntos intermedios

Entre $a < b$ podemos construir repetidamente puntos medios.

```

puntos_medios <- function(a, b, niveles = 4L) {
  puntos <- c(a, b)
  for (i in seq_len(niveles)) {
    puntos <- sort(unique(c(puntos, head(puntos, -1) + diff(puntos) / 2)))
  }
  puntos
}

p <- puntos_medios(1, 2, 4L)
p
plot(p, rep(0, length(p)), pch = 19,
     xlab = "x", ylab = "", yaxt = "n",
     main = "Puntos intermedios entre 1 y 2")
abline(h = 0, col = "gray50")

```

Aproximar $\sqrt{2}$ por bisección

La completitud garantiza en $\mathbb{R}$ la existencia del límite que llena el corte entre números con cuadrado menor y mayor que 2.

```

aproximar_raiz2 <- function(iteraciones = 20L) {
  inferior <- 1
  superior <- 2
  historial <- data.frame()

  for (i in seq_len(iteraciones)) {
    medio <- (inferior + superior) / 2
    historial <- rbind(
      historial,
      data.frame(i = i, inferior = inferior,
                 medio = medio, superior = superior,
                 error = medio^2 - 2)
    )
    if (medio^2 < 2) inferior <- medio else superior <- medio
  }
  historial
}

```

```

}

aproximacion <- aproximar_raiz2(15L)
tail(aproximacion, 5)
sqrt(2)

```

2.7 Exponentes racionales y negativos

Potencias y dominio

```

data.frame(
  expresion = c("2^(-3)", "16^(3/4)", "(-8)^(1/3)"),
  valor_R = c(2^(-3), 16^(3/4), (-8)^(1/3))
)

```

La última expresión muestra una dificultad: aunque la raíz cúbica real de -8 es -2 , la operación directa puede producir NaN porque R evalúa potencias reales mediante logaritmos complejos fuera del dominio real positivo.

Podemos construir la raíz impar real:

```

raiz_impar <- function(x, n) {
  if (n <= 0L || n %% 2L == 0L) stop("n debe ser impar positivo")
  sign(x) * abs(x)^(1 / n)
}

raiz_impar(-8, 3L)

```

Verificar leyes con restricciones

```

a <- 5
r <- 2/3
s <- -1/4

c(
  producto = a^r * a^s,
  suma_exponentes = a^(r + s),
  diferencia = a^r * a^s - a^(r + s)
)

```

Por redondeo, conviene comparar con `all.equal()`.

```
all.equal(a^r * a^s, a^(r + s))
```

Gráficas de potencias

```
x <- seq(0.05, 4, length.out = 400)
plot(x, x^2, type = "l", lwd = 2,
     xlab = "x", ylab = "y", ylim = c(0, 8),
     main = "Exponentes sobre bases positivas")
lines(x, sqrt(x), lwd = 2, lty = 2)
lines(x, x^(-1), lwd = 2, lty = 3)
legend("topright", c("x^2", "x^(1/2)", "x^(-1)"),
     lty = c(1, 2, 3), lwd = 2, bty = "n")
```

2.8 Valor absoluto

Distancia en la recta

```
x <- c(-5, -2, 0, 3, 7)
a <- 2
data.frame(x = x, centro = a, distancia = abs(x - a))
```

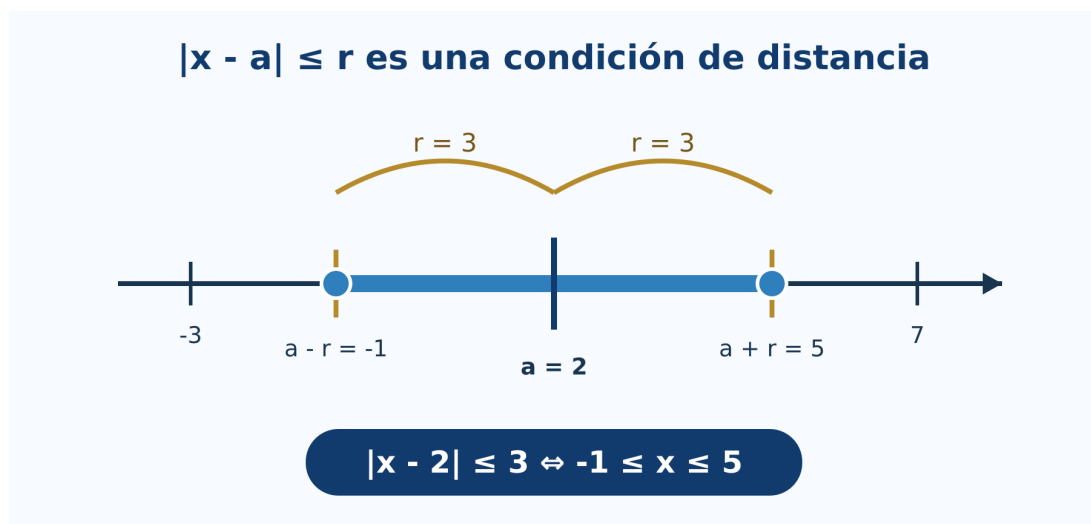


Figura 2.5: La desigualdad $|x - a| \leq r$ selecciona un intervalo centrado en a .

Resolver inecuaciones

Para resolver $|x - a| \leq r$, el intervalo solución es $[a - r, a + r]$ cuando $r \geq 0$.

```
intervalo_abs <- function(a, r, tipo = c("menor_igual", "mayor")) {
  tipo <- match.arg(tipo)
  if (r < 0) stop("r debe ser no negativo")
  extremos <- c(a - r, a + r)
  if (tipo == "menor_igual") {
    list(intervalo = extremos,
         descripcion = sprintf("[%g, %g]", extremos[1], extremos[2]))
  }
}
```

```

    } else {
      list(intervalos = matrix(c(-Inf, extremos[1], extremos[2], Inf), nrow = 2, byrow = TR
        descripcion = sprintf("(-Inf, %g) U (%g, Inf)", extremos[1], extremos[2]))
    }
  }
}

intervalo_abs(a = 4, r = 7, tipo = "menor_igual")
intervalo_abs(a = -1, r = 2, tipo = "mayor")

```

Comprobar la desigualdad triangular

```

set.seed(2026)
x <- runif(1000, -20, 20)
y <- runif(1000, -20, 20)

all(abs(x + y) <= abs(x) + abs(y) + 1e-12)
max(abs(x + y) - (abs(x) + abs(y)))

```

La simulación busca contraejemplos en mil pares. No sustituye la demostración, pero ayuda a comprobar la implementación y a observar que la diferencia nunca resulta positiva.

Interactivo: centro, radio e intervalo

Cambie el centro a , el radio r y el tipo de desigualdad. La recta numérica muestra si la solución es un intervalo central o dos regiones exteriores.

[Abrir el laboratorio de valor absoluto](#)

Laboratorio del capítulo

La versión incorpora tres actividades autónomas:

1. **Inducción visual:** construye $(n + 1)^2$ a partir de n^2 y $2n + 1$.
2. **Algoritmo de Euclides:** presenta cocientes y residuos hasta encontrar el MCD.
3. **Valor absoluto:** transforma distancia en intervalos y regiones de la recta real.

Estas actividades funcionan en el sitio estático. El cuaderno Colab reúne además todos los algoritmos y experimentos de R.

Ejercicios con R

1. Genere enteros aleatorios y compruebe las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva.
2. Construya una tabla para contrastar $1 + 2 + \dots + n$ con $n(n + 1)/2$ hasta $n = 100$.
3. Modifique `euclides()` para aceptar una lista de enteros y calcular su MCD.
4. Use `euclides_extendido()` para resolver una ecuación diofántica $ax + by = c$.
5. Compare el tiempo de `es_primo()` y `criba()` al buscar primos hasta un límite creciente.
6. Escriba una función que devuelva la factorización como texto, por ejemplo $2^2 * 3^3 * 7$.
7. Genere aproximaciones racionales de $\sqrt{2}$ y grafique el error absoluto.
8. Construya ejemplos donde comparar con `==` falle, pero `all.equal()` sea verdadero.
9. Trace x^r para exponentes negativos, fraccionarios y enteros en sus dominios reales.
10. Genere puntos al azar y compruebe la desigualdad triangular inversa.

Proyecto integrador

Desarrolle un pequeño analizador de enteros que reciba a y b y produzca:

1. clasificación de signo y paridad;
2. divisores positivos;
3. factorización prima;
4. tabla completa del algoritmo de Euclides;
5. coeficientes de Bézout;
6. MCD y MCM calculados de dos maneras;
7. verificaciones automáticas de las identidades utilizadas;
8. una interpretación escrita de los resultados.

El informe debe distinguir con claridad qué resultados son cálculos, cuáles son verificaciones finitas y cuáles dependen de un teorema general.

Síntesis

R hace visibles los algoritmos y permite experimentar con numerosos ejemplos. El residuo implementa divisibilidad; Euclides reduce el problema del MCD; la criba y las divisiones sucesivas exploran primos; las aproximaciones muestran la diferencia entre un real matemático y su representación finita. La inducción, la unicidad de la factorización y las propiedades de completitud siguen requiriendo razonamiento matemático.

Referencias del capítulo

La secuencia sigue la unidad 2 del programa de Álgebra Superior (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). Los fundamentos se apoyan en Silva y Lazo (2007), Rosen (2019), Burton (2011) y Niven, Zuckerman, y Montgomery (1991). Los algoritmos se implementan con R base (R Core Team 2026).

3 Números complejos

Introducción

Los números complejos unen álgebra y geometría. En forma cartesiana se operan mediante sus partes real e imaginaria; en forma polar, la multiplicación se convierte en una combinación de cambio de escala y rotación. R incorpora números complejos en su lenguaje base, por lo que permite experimentar sin instalar paquetes.

El capítulo sigue las nueve secciones de la Unidad 3 del programa oficial de Álgebra Superior de la Facultad de Ciencias de la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). Cada sección comienza con el procedimiento manual, lo traduce a R y termina con una interpretación geométrica.

Objetivos

Al terminar, el estudiante podrá:

- representar pares, vectores y complejos en el plano;
- convertir coordenadas cartesianas y polares;
- programar operaciones vectoriales con R base;
- utilizar `Re()`, `Im()`, `Mod()`, `Arg()` y `Conj()`;
- interpretar sumas, productos, conjugados y cocientes;
- calcular potencias y todas las raíces de un complejo;
- comprobar resultados numéricamente sin confundir una prueba experimental con una demostración.

3.1 Definición de $\mathbb{R}^2$

Un elemento de $\mathbb{R}^2$ es un par ordenado (x, y) . Puede representar un punto o el vector dirigido desde el origen hasta ese punto.

Situación inicial

Un robot se desplaza 3 unidades al este y 4 al norte. Su posición final es $(3, 4)$ y la distancia al origen es

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

En R, un vector de dos componentes puede guardarse como un vector numérico.

```
p <- c(x = 3, y = 4)
p
sqrt(sum(p^2))
```

Para varios puntos conviene usar un data.frame.

```
puntos <- data.frame(
  nombre = c("A", "B", "C", "D"),
  x = c(3, -2, -3, 2),
  y = c(4, 3, -2, -3)
)

puntos$cuadrante <- with(puntos, ifelse(
  x > 0 & y > 0, "I",
  ifelse(x < 0 & y > 0, "II",
    ifelse(x < 0 & y < 0, "III", "IV"))
))
puntos
```

Plano cartesiano en R

```
plot(puntos$x, puntos$y,
     xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5), asp = 1,
     xlab = "x", ylab = "y", pch = 19, col = "#1769a6",
     main = "Puntos de R2")
abline(h = 0, v = 0, col = "gray65")
text(puntos$x, puntos$y, labels = puntos$nombre,
     pos = 3, col = "#123b6d")
```

Distancia entre dos puntos

```
distancia <- function(P, Q) sqrt(sum((P - Q)^2))

P <- c(-2, 3)
Q <- c(4, -1)
distancia(P, Q)
```

Interpretación

El código reproduce la definición. $P - Q$ obtiene las diferencias de componentes, 2 calcula sus cuadrados, $\text{sum}()$ los suma y $\text{sqrt}()$ extrae la raíz.

3.2 Representaciones cartesiana y polar de vectores en $\mathbb{R}^2$

Para $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \text{atan2}(y, x).$$

La función de dos argumentos $\text{atan2}(y, x)$ identifica el cuadrante correcto. La función $\text{atan}(y/x)$ no lo hace en todos los casos.

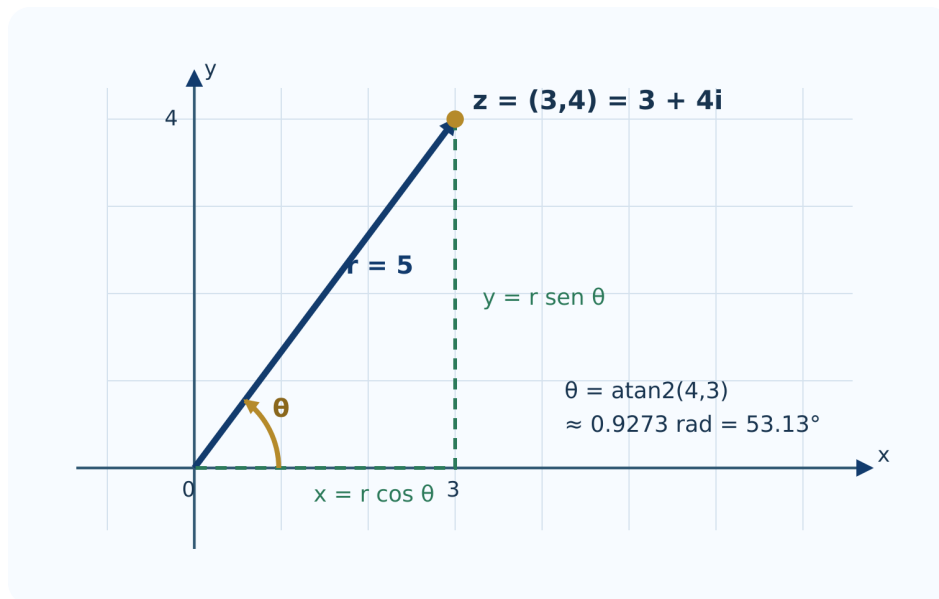


Figura 3.1: Del par cartesiano $(3, 4)$ a radio 5 y argumento θ .

Conversión cartesiana a polar

```
cartesiana_polar <- function(x, y) {  
  r <- sqrt(x^2 + y^2)  
  theta <- ifelse(r == 0, NA_real_, atan2(y, x))  
  data.frame(x = x, y = y, r = r,  
             theta_rad = theta,  
             theta_grados = theta * 180 / pi)  
}
```

```
cartesiana_polar(3, 4)  
cartesiana_polar(-sqrt(3), 1)  
cartesiana_polar(0, 0)
```

Conversión polar a cartesiana

```
polar_cartesiana <- function(r, theta) {  
  if (any(r < 0)) stop("El radio debe ser no negativo")  
  data.frame(r = r, theta = theta,  
             x = r * cos(theta),  
             y = r * sin(theta))  
}
```

```

        y = r * sin(theta))
}

polar_cartesiana(2, 5 * pi / 6)

```

Construcción equivalente en GeoGebra

En la vista gráfica pueden escribirse las órdenes:

```

O = (0, 0)
Z = (3, 4)
u = Vector(O, Z)
r = Length(u)
theta = Angle((1, 0), u)

```

Al arrastrar Z , GeoGebra actualiza simultáneamente sus coordenadas, módulo y argumento.

3.3 Operaciones con vectores en $\mathbb{R}^2$

Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$. La suma, resta, multiplicación por escalar y producto punto se calculan componente a componente.

```

u <- c(2, 1)
v <- c(-1, 2)

list(
  suma = u + v,
  resta = u - v,
  triple_u = 3 * u,
  producto_punto = sum(u * v)
)

```

Como $\text{sum}(\mathbf{u} * \mathbf{v})$ vale cero, los vectores son perpendiculares.

Regla del paralelogramo

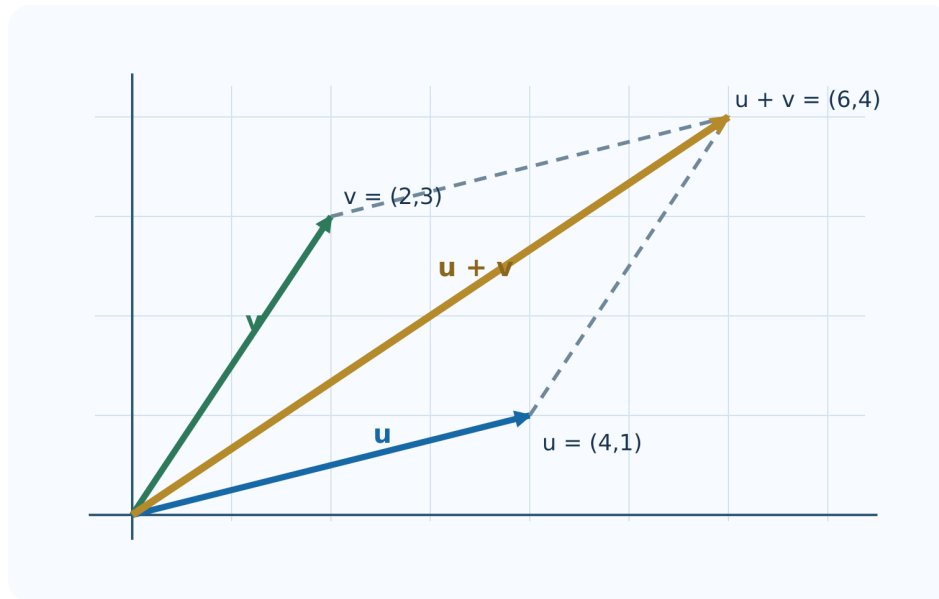


Figura 3.2: La diagonal representa $u + v$.

```
dibujar_suma <- function(u, v) {  
  s <- u + v  
  limites_x <- range(c(0, u[1], v[1], s[1])) + c(-1, 1)  
  limites_y <- range(c(0, u[2], v[2], s[2])) + c(-1, 1)  
  plot(0, 0, type = "n", xlim = limites_x, ylim = limites_y,  
       asp = 1, xlab = "x", ylab = "y",  
       main = "Suma vectorial")  
  abline(h = 0, v = 0, col = "gray75")  
  arrows(0, 0, u[1], u[2], length = 0.09,  
        col = "#1769a6", lwd = 3)  
  arrows(0, 0, v[1], v[2], length = 0.09,  
        col = "#2c7a5a", lwd = 3)  
  arrows(0, 0, s[1], s[2], length = 0.09,  
        col = "#b58a2a", lwd = 3)  
  segments(u[1], u[2], s[1], s[2], lty = 2, col = "gray45")  
  segments(v[1], v[2], s[1], s[2], lty = 2, col = "gray45")  
}  
  
dibujar_suma(c(3, 1), c(1, 2))
```

Verificación de propiedades

Los cálculos con punto flotante deben compararse con tolerancia.

```
iguales_vectores <- function(a, b, tol = 1e-12) {  
  length(a) == length(b) && all(abs(a - b) < tol)  
}
```

```
w <- c(-2, 4)
lambda <- 2.5

c(
  conmutativa = iguales_vectores(u + v, v + u),
  asociativa = iguales_vectores((u + v) + w, u + (v + w)),
  distributiva = iguales_vectores(lambda * (u + v),
                                   lambda * u + lambda * v)
)
```

3.4 Módulo y argumento

En el plano complejo se escribe

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \arg(z) = \theta.$$

R calcula estas cantidades con `Mod()` y `Arg()`.

```
z <- 3 + 4i
c(modulo = Mod(z),
  argumento_rad = Arg(z),
  argumento_grados = Arg(z) * 180 / pi)
```

Argumento principal y ángulos equivalentes

```
z_cuadrantes <- c(1 + 1i, -1 + 1i, -1 - 1i, 1 - 1i)
data.frame(
  z = z_cuadrantes,
  argumento_rad = Arg(z_cuadrantes),
  argumento_grados = Arg(z_cuadrantes) * 180 / pi
)
```

`Arg()` devuelve el argumento principal en el intervalo $(-\pi, \pi]$. A cada resultado se le puede sumar $2k\pi$ sin cambiar el punto.

El argumento de cero

R devuelve `Arg(0) = 0` por conveniencia computacional. Matemáticamente, el argumento de 0 no está definido porque el vector nulo no señala ninguna dirección. La función `cartesiana_polar()` registra este caso como NA.

Desigualdad triangular: experimento reproducible

```
set.seed(314)
z <- complex(real = runif(1000, -5, 5),
              imaginary = runif(1000, -5, 5))
w <- complex(real = runif(1000, -5, 5),
              imaginary = runif(1000, -5, 5))

holgura <- Mod(z) + Mod(w) - Mod(z + w)
summary(holgura)
all(holgura >= -1e-12)
```

Alcance de la comprobación

Mil casos correctos apoyan la propiedad y ayudan a detectar errores, pero no demuestran que sea verdadera para todos los complejos. La demostración general aparece en el volumen de Fundamentos Matemáticos.

3.5 Números imaginarios y complejos

R reconoce un literal complejo cuando aparece el sufijo `i`. Debe escribirse `1i`, no solamente `i`, a menos que antes se haya creado un objeto con ese nombre.

```
z <- 3 + 4i
typeof(z)

c(
  parte_real = Re(z),
  parte_imaginaria = Im(z),
  modulo = Mod(z),
  argumento = Arg(z)
)
```

Construcción desde componentes

```
z1 <- 3 + 4i
z2 <- complex(real = 3, imaginary = 4)
z3 <- as.complex(3) + 4i

c(z1 = z1, z2 = z2, z3 = z3)
identical(z1, z2)
```

Vector de números complejos

```
zs <- c(2 + 1i, -1 + 3i, -2 - 2i, 3 - 1i)
tabla_z <- data.frame(
  z = zs,
  real = Re(zs),
  imaginaria = Im(zs),
  modulo = Mod(zs),
  argumento = Arg(zs)
)
tabla_z
```

Plano complejo en R

```
plot(Re(zs), Im(zs), asp = 1, pch = 19,
     xlab = "Parte real", ylab = "Parte imaginaria",
     col = "#1769a6", main = "Números complejos")
abline(h = 0, v = 0, col = "gray65")
text(Re(zs), Im(zs), labels = paste0("z", seq_along(zs)), pos = 3)
```

3.6 Operaciones básicas con números complejos

Solución manual

Para $z = 3 - 2i$ y $w = 1 + 4i$:

$$z + w = 4 + 2i,$$

$$zw = (3)(1) - (-2)(4) + ((3)(4) + (-2)(1))i = 11 + 10i.$$

Comprobación en R

```
z <- 3 - 2i
w <- 1 + 4i

c(suma = z + w,
  resta = z - w,
  producto = z * w)
```


Multiplicar significa rotar y escalar

```
resumen_producto <- function(z, w) {  
  producto <- z * w  
  data.frame(  
    cantidad = c("z", "w", "z*w"),  
    modulo = c(Mod(z), Mod(w), Mod(producto)),  
    argumento = c(Arg(z), Arg(w), Arg(producto))  
  )  
}  
  
resumen_producto(2 * exp(1i * pi / 6),  
  1.5 * exp(1i * pi / 3))
```

La tabla permite comprobar

$$|zw| = |z||w|, \quad \arg(zw) \equiv \arg(z) + \arg(w) \pmod{2\pi}.$$

3.7 Complejo conjugado y sus propiedades

El conjugado de $z = a + bi$ es $\bar{z} = a - bi$. R lo calcula con `Conj()`.

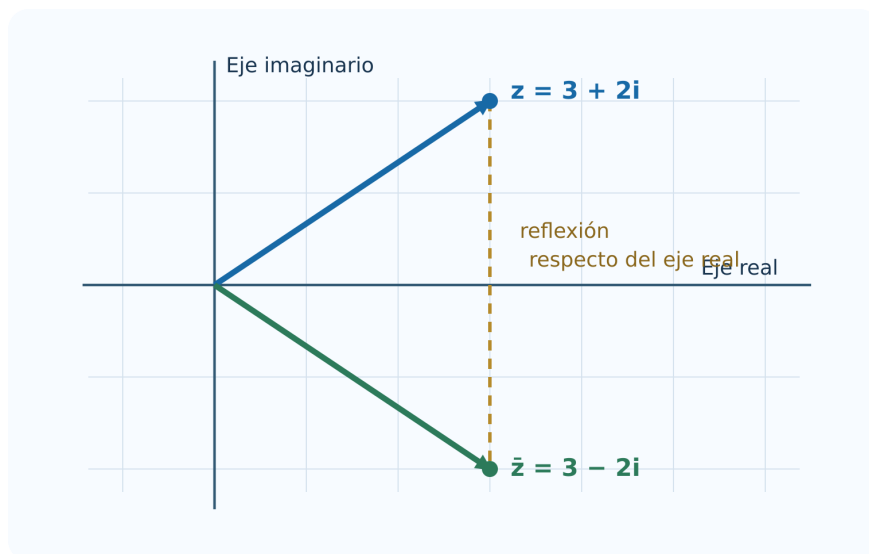


Figura 3.3: Conjugar refleja un punto respecto del eje real.

```
z <- 3 + 4i  
  
c(  
  z = z,  
  conjugado = Conj(z),  
  producto = z * Conj(z),  
  modulo_cuadrado = Mod(z)^2  
)
```

Comprobaciones vectorizadas

```
z <- c(1 + 2i, -3 + 4i, 2 - 5i)
w <- c(2 - 1i, 1 + 3i, -4 + 2i)

c(
  involucion = all(Conj(Conj(z)) == z),
  suma = all(Conj(z + w) == Conj(z) + Conj(w)),
  producto = all(Conj(z * w) == Conj(z) * Conj(w)),
  modulo = all(abs(Mod(Conj(z)) - Mod(z)) < 1e-12)
)
```

Recuperar las partes real e imaginaria

```
z <- -2 + 7i
c(
  real_por_conjugado = (z + Conj(z)) / 2,
  imaginaria_por_conjugado = (z - Conj(z)) / (2i)
)
```

El segundo resultado es el número real 7, no $7i$, porque la fórmula calcula $\text{Im}(z)$.

3.8 División de complejos

Procedimiento manual

$$\frac{2 + 3i}{1 - 2i} = \frac{(2 + 3i)(1 + 2i)}{1^2 + (-2)^2} = -\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i.$$

Cálculo y verificación en R

```
z <- 2 + 3i
w <- 1 - 2i
cociente <- z / w

c(cociente = cociente,
  comprobacion = cociente * w,
  error = Mod(cociente * w - z))
```

Programar la fórmula cartesiana

```
dividir_complejos <- function(z, w) {
  if (any(Mod(w) == 0)) stop("No se puede dividir entre cero")
  z * Conj(w) / Mod(w)^2
}

dividir_complejos(2 + 3i, 1 - 2i)
```

Comparación polar

```
resumen_cociente <- function(z, w) {
  q <- z / w
  data.frame(
    calculo = c("|z|/|w|", "|z/w|",
                "Arg(z)-Arg(w)", "Arg(z/w)"),
    valor = c(Mod(z) / Mod(w), Mod(q),
              Arg(z) - Arg(w), Arg(q))
  )
}

resumen_cociente(2 + 3i, 1 - 2i)
```

Los dos argumentos pueden diferir en un múltiplo de 2π y representar la misma dirección.

3.9 Potencias y raíces de complejos

Potencias con De Moivre

```
potencia_demoivre <- function(z, n) {
  if (z == 0 && n < 0) stop("Cero no admite exponentes negativos")
  Mod(z)^n * exp(1i * n * Arg(z))
}

z <- 1 + 1i
c(R = z^8,
  De_Moivre = potencia_demoivre(z, 8),
  diferencia = Mod(z^8 - potencia_demoivre(z, 8)))
```

R utiliza la identidad de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Por eso $r * \exp(1i * \theta)$ es una forma compacta de construir un complejo polar.

Todas las raíces n -ésimas

```
raices_n <- function(z, n) {
  if (length(z) != 1L || length(n) != 1L || n < 1 || n != floor(n)) {
    stop("Use un complejo y un entero positivo n")
  }
  if (z == 0) return(0 + 0i)
  k <- 0:(n - 1)
  Mod(z)^(1 / n) * exp(1i * (Arg(z) + 2 * pi * k) / n)
}
```

```

raices_cubicas <- raices_n(-8, 3)
raices_cubicas
raices_cubicas^3

```

Raíces de la unidad

```

raices_unidad <- function(n) exp(2 * pi * 1i * (0:(n - 1)) / n)

omega <- raices_unidad(6)
round(omega, 10)

```

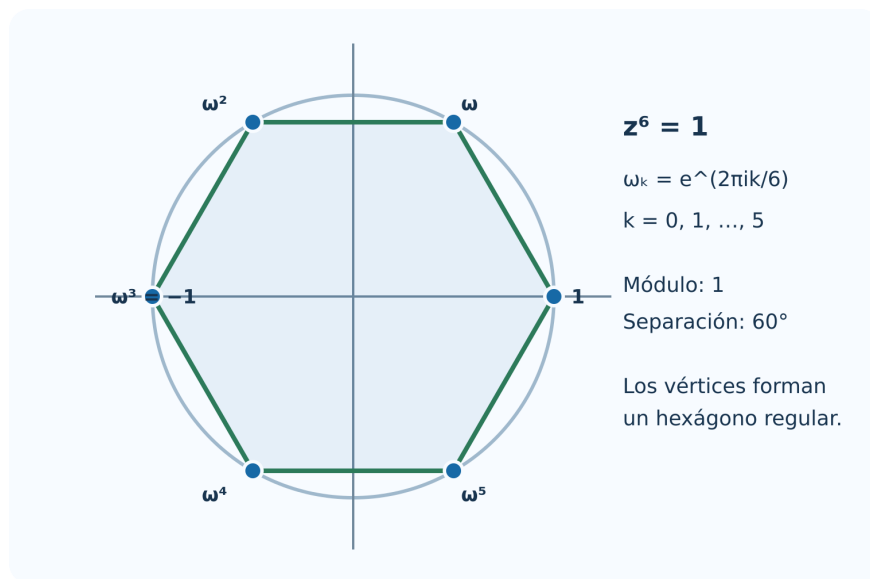


Figura 3.4: Las raíces sextas de la unidad son los vértices de un hexágono regular.

```

plot(Re(omega), Im(omega), asp = 1, pch = 19,
     xlim = c(-1.25, 1.25), ylim = c(-1.25, 1.25),
     xlab = "Parte real", ylab = "Parte imaginaria",
     col = "#1769a6", main = "Raíces sextas de la unidad")
abline(h = 0, v = 0, col = "gray75")
segments(Re(omega), Im(omega),
         Re(c(omega[-1], omega[1])), Im(c(omega[-1], omega[1])),
         col = "#2c7a5a", lwd = 2)
text(Re(omega), Im(omega), labels = paste0("k=", 0:5), pos = 3)

```

Laboratorio del capítulo

Trabaje en este orden:

1. elija un punto en el laboratorio cartesiano-polar y anote x , y , r y θ ;
2. compruebe manualmente $r = \sqrt{x^2 + y^2}$;
3. use el laboratorio de multiplicación para observar la suma de argumentos;

4. reproduzca el mismo ejemplo con R;
5. cambie n en el laboratorio de raíces y describa el polígono obtenido;
6. compruebe en R que cada punto elevado a n produce 1 dentro de la tolerancia numérica.

Ejercicios con R

1. Escriba una función que reciba dos puntos de $\mathbb{R}^2$ y devuelva distancia y punto medio.
2. Genere veinte vectores aleatorios y conviértalos a forma polar.
3. Compare $\text{atan}(\text{Im}(z)/\text{Re}(z))$ con $\text{Arg}(z)$ en los cuatro cuadrantes y explique las diferencias.
4. Escriba una función que clasifique un complejo como real, imaginario puro o complejo general.
5. Compruebe experimentalmente $|zw| = |z||w|$ con mil pares aleatorios.
6. Represente $z, \bar{z}, -z$ y $1/z$ para un mismo complejo no nulo.
7. Calcule $(1 - i)^{20}$ directamente y mediante `potencia_demoivre()`.
8. Obtenga las raíces quintas de -32 y verifique el residuo máximo $\max_k |w_k^5 + 32|$.
9. Dibuje las raíces de la unidad para $n = 3, 4, 5, 8, 12$ en cinco paneles.
10. Modifique el gráfico de raíces para mostrar también los argumentos en grados.

Proyecto integrador

Explorador de transformaciones complejas. Desarrolle un script en R base que:

1. reciba un conjunto de puntos complejos;
2. aplique $T(z) = az + b$ con parámetros elegidos por el usuario;
3. muestre los puntos originales y transformados en la misma escala;
4. separe el efecto de az en rotación y cambio de escala;
5. interprete el efecto de la traslación b ;
6. incluya al menos una figura formada por los vértices de un polígono;
7. compruebe numéricamente dos propiedades del módulo o del conjugado;
8. entregue código, gráfica, explicación matemática y conclusiones.

Síntesis

- Un par de $\mathbb{R}^2$ se almacena como vector; una colección, como tabla.
- `atan2(y, x)` y `Arg(z)` resuelven correctamente el cuadrante.
- R representa complejos con el tipo `complex` y el literal `1i`.
- `Re()`, `Im()`, `Mod()`, `Arg()` y `Conj()` traducen directamente las definiciones.
- La suma es vectorial; el producto combina escala y rotación.
- El conjugado permite dividir y visualizar una reflexión.
- `exp(1i * theta)` simplifica la forma polar, De Moivre y las raíces.

- Las comparaciones numéricas deben usar tolerancia.

Referencias del capítulo

La organización matemática sigue Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias (2011) y Silva y Lazo (2007). La interpretación geométrica se apoya en Brown y Churchill (2014) y Needham (1997). Las funciones y la sintaxis computacional corresponden a R base (R Core Team 2026).

Índices de consulta

Los índices permiten localizar conceptos, código, figuras y laboratorios sin aumentar la numeración principal del libro.

Índice temático

Cuadro 3.1: Índice alfabético de conceptos, código y laboratorios.

Término o recurso	Sección principal
Algoritmo de Euclides	2.3 Divisibilidad
Aritmética de punto flotante	2.5 Racionales y reales
Bézout, coeficientes de	2.3 Divisibilidad
Cardinalidad	1.5 Conjuntos finitos y 1.9 Conjuntos infinitos
Circuitos lógicos	aplicación integradora del capítulo 1
Completitud	2.6 Propiedades de los reales
Conjunto potencia	1.1 Lenguaje de conjuntos
Cuantificadores en dominios finitos	1.3 Cuantificadores
Densidad	2.6 Propiedades de los reales
Divisibilidad	2.3 Divisibilidad
Exponentes	2.7 Exponentes
Factorización prima	2.4 Primos y factorización
Funciones en R	1.7 Funciones
Inducción y verificación	2.2 Inducción
Interactivo de Euclides	2.3 Divisibilidad
Interactivo de funciones	1.8 Tipos de funciones
Interactivo de inducción	2.2 Inducción
Interactivo de tablas de verdad	1.2 Proposiciones
Interactivo de valor absoluto	2.8 Valor absoluto
Interactivo de Venn	1.4 Operaciones de conjuntos
Máximo común divisor	2.3 Divisibilidad
Mínimo común múltiplo	2.4 Primos y factorización
Números primos	2.4 Primos y factorización
Operaciones con conjuntos en R	1.4 Operaciones de conjuntos
Racionales exactos y aproximados	2.5 Racionales y reales
Relaciones en R	1.6 Producto y relaciones
Valor absoluto	2.8 Valor absoluto
Argumento principal	3.4 Módulo y argumento
Complejo conjugado	3.7 Conjugado
Conversión cartesiana-polar	3.2 Representaciones
De Moivre en R	3.9 Potencias y raíces
Multiplicación como rotación	3.6 Operaciones complejas

Término o recurso	Sección principal
Raíces de la unidad	3.9 Potencias y raíces

Índice de funciones y operadores de R

Cuadro 3.2: Funciones y operadores principales de R.

Función u operador	Uso matemático	Sección
<code>%in%</code>	pertenencia	1.1
<code>union()</code> , <code>intersect()</code> , <code>setdiff()</code>	operaciones de conjuntos	1.4
<code>expand.grid()</code>	tablas de verdad y productos cartesianos	1.2 y 1.6
<code>all()</code> , <code>any()</code>	cuantificadores en dominios finitos	1.3
<code>%/%</code> , <code>%%</code>	cociente y residuo	2.3
<code>euclides()</code>	máximo común divisor	2.3
<code>euclides_extendido()</code>	identidad de Bézout	2.3
<code>es_primo()</code>	prueba de primalidad	2.4
<code>criba()</code>	primos hasta un límite	2.4
<code>factorizar()</code>	factores primos	2.4
<code>all.equal()</code>	comparación numérica aproximada	2.5 y 2.7
<code>abs()</code>	valor absoluto y distancia	2.8
<code>complex()</code>	construir complejos desde componentes	3.5
<code>Re()</code> , <code>Im()</code>	partes real e imaginaria	3.5
<code>Mod()</code> , <code>Arg()</code>	módulo y argumento principal	3.4
<code>Conj()</code>	complejo conjugado	3.7
<code>exp()</code>	forma polar, potencias y raíces	3.6 y 3.9

Índice de símbolos

Cuadro 3.3: Símbolos matemáticos principales.

Símbolo	Significado	Sección
$x \in A$, $A \subseteq B$	pertenencia e inclusión	1.1
$\neg$, $\wedge$, $\vee$	conectivos lógicos	1.2
$\forall$, $\exists$	cuantificadores	1.3
$A \cup B$, $A \cap B$, A^c	operaciones de conjuntos	1.4

Símbolo	Significado	Sección
$f : A \rightarrow B$	función	1.7
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	sistemas numéricos	2.1 y 2.5
$a \mid b$	divisibilidad	2.3
$\gcd(a, b)$	máximo común divisor	2.3
$\text{mcm}(a, b)$	mínimo común múltiplo	2.4
$ x - a $	distancia entre x y a	2.8
$\mathbb{R}^2, \mathbb{C}$	plano real y números complejos	3.1 y 3.5
$i^2 = -1$	unidad imaginaria	3.5
$\bar{z}$	conjugado	3.7
$ z , \arg(z)$	módulo y argumento	3.4
$e^{i\theta}$	forma exponencial compleja	3.9

Índice de figuras

Capítulo 1

1. Operaciones y regiones de Venn (sección 1.4).
2. Relación, función y no-función (sección 1.7).
3. Composición de funciones (sección 1.7).
4. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas (sección 1.8).

Capítulo 2

1. Suma de impares y cuadrados perfectos (sección 2.2).
2. Residuos del algoritmo de Euclides (sección 2.3).
3. Cadena de factorización de 756 (sección 2.4).
4. Jerarquía de los sistemas numéricos (sección 2.5).
5. Valor absoluto como distancia (sección 2.8).

Capítulo 3

1. Plano complejo y coordenadas polares (sección 3.2).
2. Suma vectorial y regla del paralelogramo (sección 3.3).
3. Conjugación como reflexión (sección 3.7).
4. Raíces de la unidad y polígonos regulares (sección 3.9).

Índice de laboratorios

Cuadro 3.4: Laboratorios interactivos incorporados.

Laboratorio	Concepto	Sección
Tablas de verdad	conectivos y clasificación	1.2
Operaciones de Venn	unión, intersección y complemento	1.4
Clasificador de funciones	inyectividad, suprayectividad y biyección	1.8
Inducción visual	suma de impares	2.2
Algoritmo de Euclides	cocientes, residuos y MCD	2.3
Valor absoluto	distancia e intervalos	2.8
Plano complejo	coordenadas cartesianas, módulo y argumento	3.2
Multiplicación compleja	cambio de escala y rotación	3.6
Raíces de la unidad	ángulos y polígonos regulares	3.9

Referencias generales

Las fuentes de ambos capítulos se reúnen aquí en una lista única. Las notas bibliográficas al final de cada capítulo indican cuáles sustentan cada bloque temático.

- Brown, James Ward, y Ruel V. Churchill. 2014. *Complex Variables and Applications*. 9a ed. McGraw-Hill Education.
- Burton, David M. 2011. *Elementary Number Theory*. 7a ed. McGraw-Hill.
- Epp, Susanna S. 2011. *Discrete Mathematics with Applications*. 4a ed. Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Needham, Tristan. 1997. *Visual Complex Analysis*. Oxford University Press.
- Niven, Ivan, Herbert S. Zuckerman, y Hugh L. Montgomery. 1991. *An Introduction to the Theory of Numbers*. 5a ed. John Wiley & Sons.
- R Core Team. 2026. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.
- Rosen, Kenneth H. 2019. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 8a ed. McGraw-Hill Education.
- Silva, Juan Manuel, y Adriana Lazo. 2007. *Fundamentos de Matemáticas: Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica y Cálculo*. 7a ed. México: Limusa.
- Tocci, Ronald J., y Neal S. Widmer. 2003. *Sistemas digitales: principios y aplicaciones*. 8a ed. México: Pearson Educación.
- Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias. 2011. "Programa sintético de Álgebra Superior, carrera de Ingeniero Electrónico". Propuesta de modificación curricular.